

1. Problema 1 — Industrial

Una panadería produce **panes (P) y tortas (T)**

Ganancia: \$2 por pan y \$6 por torta. Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: **18 horas por día.**

Demanda mínima: **al menos 2 tortas por día.**

¿Cuánto producir para **maximizar** la ganancia?

(a) Variables de decisión

En este caso hay dos variables de decisión:

- El número de panes P a producir.
- El número de tortas T a producir.

(b) Función objetivo

Maximizar las **ganancias (G)**, por medio de:

$$G = (\$2)P + (\$6)T$$

(c) Restricciones

Sobre las variables de decisión $T, P \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} 18h &= (1h)P + (3h)T \\ T &\geq 2 \end{aligned}$$

2. Problema 2 — Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: **M1, M2 y M3**

Total repartido: **exactamente 500 peticiones por minuto.** Capacidades máximas: $M1 \leq 200$, $M2 \leq 250$, $M3 \leq 150$. Costos por petición: $M1 = \$0.02$, $M2 = \$0.015$, $M3 = \$0.03$

¿Cómo **minimizar el costo total**?

(a) Variables de decisión

Estas son las peticiones repartidas a cada microservicio.

- Peticiones M1 repartidas al microservicio 1.
- Peticiones M2 repartidas al microservicio 2.
- Peticiones M3 repartidas al microservicio 3.

(b) Función objetivo

Minimizar los **costos (C)** por medio de:

$$C = (\$0,02)M1 + (\$0,015)M2 + (\$0,03)M3$$

(c) Restricciones

Sobre las variables de decisión $M1, M2, M3 \in \mathbb{N}$.

$$500 = M1 + M2 + M3$$

$$M1 \leq 200$$

$$M2 \leq 250$$

$$M3 \leq 150$$

3. Problema 3 — Libre

Un algoritmo de divide y vencerás se subdivide N veces en partes iguales.

Para un caso específico se procesan 200 elementos.

Cada subdivisión tiene un costo de $2s$ y procesar una subdivisión de m elementos cuesta $(0.5s)m^2$.

Las subdivisiones deben dividir sin residuo los 200 elementos.

¿Qué número de subdivisiones minimiza el tiempo del algoritmo?

(a) Variables de decisión

En este caso solo se tiene la variable de decisión N que decide el número de subdivisiones.

(b) Función objetivo

Minimizar el tiempo T a partir de:

$$\begin{aligned} T &= (2s)N + (0,5s)N \left(\frac{200}{N} \right)^2 \\ &= (2s)N + (0,5s) \frac{200^2}{N} \end{aligned}$$

(c) Restricciones

Sobre la variable $N \in \mathbb{N}$. Se debe cumplir que $200|N$.